中3数学 定期テスト対策 ③【解答】 二次方程式・関数 $y=ax^2$ （　）組（　）番　名前 ＿＿＿＿＿＿　／60点

1 **次の二次方程式を解きなさい。**（×3点）

(1) $x^2+x-20=0$
$(x+5)(x-4)=0$
$x=-5,\ 4$

(2) $x^2-11x+24=0$
$(x-3)(x-8)=0$
$x=3,\ 8$

(3) $x^2+12x+36=0$
$(x+6)^2=0$
$x=-6$

(4) $2x^2+10x=0$
$2x(x+5)=0$
$x=0,\ -5$

(5) $x^2=-7x$
$x^2+7x=0$
$x(x+7)=0$
$x=0,\ -7$

(6) $4x^2-8x-12=0$
$x^2-2x-3=0$
$(x-3)(x+1)=0$
$x=3,\ -1$

(7) $x(x+3)=2(x+6)$
$x^2+x-12=0$
$(x+4)(x-3)=0$
$x=-4,\ 3$

2 **次の問いに答えなさい。**（×4点）（※途中の式も書くこと）

(1) 連続した2つの正の整数があります。それぞれの数の2乗の和が85になるとき，この2つの整数を求めなさい。

小さい方の数を n とすると，大きい方は $n+1$
$n^2+(n+1)^2=85$
$2n^2+2n-84=0$
$n^2+n-42=0$
$(n+7)(n-6)=0 \quad n=-7,\ 6$
n は正の整数だから $n=6$
答　6，7

(2) たての長さがよこの長さより3cm長い長方形があります。この長方形の面積が54cm^{2}のとき，たてとよこの長さを求めなさい。

よこの長さを x cm とすると，たては $(x+3)$ cm（$x>0$）
$x(x+3)=54$
$x^2+3x-54=0$
$(x+9)(x-6)=0 \quad x=-9,\ 6$
$x>0$ だから $x=6$
答　たて9cm，よこ6cm

(3) 二次方程式 $x^2-3x+a=0$ の解の1つが -3 であるとき，a の値と，他の解を求めなさい。

$x=-3$ を代入して $9+9+a=0 \quad a=-18$
$x^2-3x-18=0$
$(x-6)(x+3)=0 \quad x=6,\ -3$
答　$a=-18$，他の解 $x=6$

3 **次の問いに答えなさい。**（×3点）

(1) y は x の2乗に比例し，$x=3$ のとき $y=-18$ である。y を x の式で表しなさい。

$y=-2x^2$

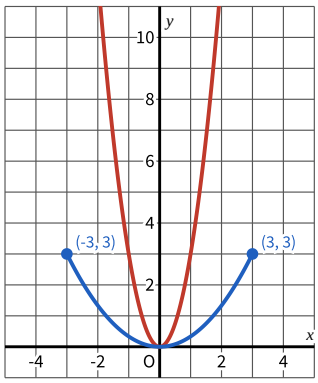
(2) 次のグラフを右の座標平面にかきなさい。

① $y=3x^2$

② $y=\frac{1}{3}x^2 \quad (-3\leqq x\leqq 3)$

（※ていねいにかくこと。）

—① —②



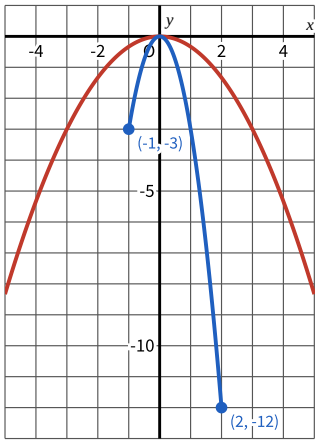
(3) 次のグラフを右の座標平面にかきなさい。

① $y=-\frac{1}{3}x^2$

② $y=-3x^2 \quad (-1\leqq x\leqq 2)$

（※ていねいにかくこと。）

—① —②



(4) 関数 $y=ax^2$ のグラフは，a の絶対値が大きいほど開き方が［小さく］なる。また，$y=ax^2$ と $y=-ax^2$ のグラフは［x］軸について対称である。□をうめなさい。（完答）

(5) $y=2x^2$ で，$-3\leqq x\leqq -1$ のときの y の変域を求めなさい。

$2\leqq y\leqq 18$

(6) $y=-x^2$ で，$-4\leqq x\leqq 1$ のときの y の変域を求めなさい。

$-16\leqq y\leqq 0$

(7) $y=\frac{1}{3}x^2$ で，$-3\leqq x\leqq 6$ のときの y の変域を求めなさい。

$0\leqq y\leqq 12$

中3数学 定期テスト対策 ④【解答】

二次方程式・関数 $y=ax^2$ （　）組（　）番　名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿　／60点

1 **次の二次方程式を解きなさい。**（×3点）

(1) $x^2-2x-15=0$
$(x-5)(x+3)=0$
$x=5,\ -3$

(2) $x^2+10x+21=0$
$(x+3)(x+7)=0$
$x=-3,\ -7$

(3) $x^2-14x+49=0$
$(x-7)^2=0$
$x=7$

(4) $6x^2-18x=0$
$6x(x-3)=0$
$x=0,\ 3$

(5) $2x^2=8x$
$2x^2-8x=0$
$2x(x-4)=0$
$x=0,\ 4$

(6) $-x^2+3x+10=0$
$x^2-3x-10=0$
$(x-5)(x+2)=0$
$x=5,\ -2$

(7) $(x+2)^2=3x+10$
$x^2+x-6=0$
$(x+3)(x-2)=0$
$x=-3,\ 2$

2 **次の問いに答えなさい。**（×4点）（※途中の式も書くこと）

(1) 差が5である大小2つの正の整数があります。この2つの数の積が84になるとき，2つの整数を求めなさい。

小さい方の数を x とすると，大きい方は $x+5$
$x(x+5)=84$
$x^2+5x-84=0$
$(x+12)(x-7)=0 \quad x=-12,\ 7$
x は正の整数だから $x=7$
答　7，12

(2) たて12m，よこ16mの長方形の土地に，たてとよこに同じ幅の道を1本ずつつくったところ，道をのぞいた土地の面積が165m²になりました。道の幅を求めなさい。

道の幅を x m とすると（$0<x<12$），道をのぞいた部分は
たて $(12-x)$ m，よこ $(16-x)$ m の長方形と同じ面積になる。
$(12-x)(16-x)=165$
$x^2-28x+27=0$
$(x-1)(x-27)=0 \quad x=1,\ 27$
$0<x<12$ だから $x=1$
答　1m

(3) 二次方程式 $x^2+ax+b=0$ の解が 2 と -4 であるとき，a，b の値を求めなさい。

解が2と -4 だから $(x-2)(x+4)=0$
展開すると $x^2+2x-8=0$
（または $x=2,\ -4$ をそれぞれ代入して連立方程式を解く）
答　$a=2,\ b=-8$

3 **次の問いに答えなさい。**（×3点）

(1) y は x の2乗に比例し，$x=-4$ のとき $y=-8$ である。y を x の式で表しなさい。

$y=-\frac{1}{2}x^2$

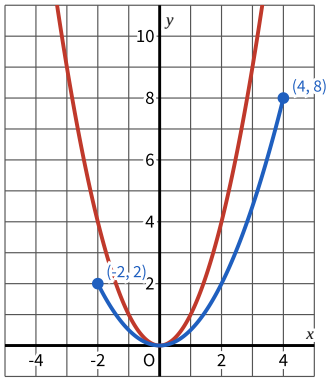
(2) 次のグラフを右の座標平面にかきなさい。

① $y=x^2$

② $y=\frac{1}{2}x^2 \quad (-2\leqq x\leqq 4)$

（※ていねいにかくこと。）

—①　—②



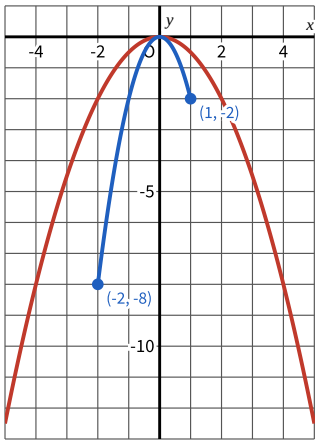
(3) 次のグラフを右の座標平面にかきなさい。

① $y=-\frac{1}{2}x^2$

② $y=-2x^2 \quad (-2\leqq x\leqq 1)$

（※ていねいにかくこと。）

—①　—②



(4) 関数 $y=ax^2$ で，x の値が2倍になると y の値は［4］倍になり，x の値が3倍になると y の値は［9］倍になる。□をうめなさい。（完答）

(5) $y=\frac{1}{2}x^2$ で，$2\leqq x\leqq 4$ のときの y の変域を求めなさい。

$2\leqq y\leqq 8$

(6) $y=-3x^2$ で，$-1\leqq x\leqq 2$ のときの y の変域を求めなさい。

$-12\leqq y\leqq 0$

(7) 関数 $y=x^2$ で，x の変域が $-3\leqq x\leqq a$ のとき，y の変域は $0\leqq y\leqq 16$ である。a の値を求めなさい。

$a=4$